

경기본부 감사반장

통보 (우수사례)

제 목 : 안전사고 예방을 위한 기자재 개발 및 BIXPO 최우수상 수상

관 련 부 서 : 안양군포의왕지사 배전운영부

모 범 직 원 : 안양군포의왕지사 배전운영부 ●♣☎

내 용

□ 현황 및 배경

지상변압기 완전절연형 저압 단자는 지중 저압케이블 설치공사(무단작업) 중 작업자가 활선상태의 2차측 단자에 뒷목 접촉으로 안전사고(사망)가 발생하였고 그로 인한 근원적 문제 해결 필요성이 대두되었다. (OO본부 '22.08월)

현재는 활선 상태의 저압단자에 절연커버를 씌우는 구조이나 절연커버의 이탈, 체결불량 등으로 인한 무단작업이나, 무단개방 시 일반인 감전사고 위험성도 상존해있다. (~현재)

또한 최근 이상기후로 인하여 지상기기 침수 사례도 다수 발생하여 침수 시 장시간 정전 및 시민재해 발생 가능성도 있기 때문에 고압(1차측)단자와 같이 “완전절연 및 방수 구조의 저압(2차)단자”의 제작 추진을 실현하고자 했다.

해당 자재 제작을 구현하기 위해서는 “시험성적 인정”, “기술적 효과” 및 “상용화 시 그 사업성”을 입증해야만 했다.

[그림 1] 감전사고 재해 상황도(사망)

현장 사진(접촉 단자)	재해 상황도(OO본부, '22.08월)
익명화	익명화

[그림 2] 지상기기 침수 사례 및 영향성 분석 자료

지상변압기 침수 사례(OO지사)	지상기기 침수 영향성 분석 중 (본사, '22.10월)
익명화	익명화

- ☐ 추진 활동 : 기자재 개발, 고창전력시험센터 및 관내 시범사용 실증 입증 적극 추진,
특허출원 및 2024 BIXPO 국제발명특허대전 출품 IFIA 최우수상 수상

○ 지상변압기 완전절연형 저압단자를 제작하고 그 효과를 입증하기 위해서는 여러 단계의 업무가 필요하였다. 시제품 제작, 자재 시험성적 통과 및 성능시험 및 시범 사용 등 각 단계가 모두 통과되어야 해당 자재를 실제 사용할 수 있었다.

그러기 위해 아래와 같은 단계로 업무 추진 계획을 수립하였다.

※ 지상변압기 완전절연형 저압단자 제작 추진 계획

- ① 지상변압기 완전절연형 저압단자 시제품 제작('23.4월)
- ② 전력연구원 고창전력시험센터 시범 사용 및 성능시험 협의('23.4월~5월)
- ③ 지상변압기 완전절연형 저압단자 시험 성적 시행('23.9월)
- ④ 해당 자재 특허출원(출원자 : 차동욱 등 3명, '23.10월)
- ⑤ 전력연구원 고창전력시험센터 시범 사용 및 성능시험('23.11월)
- ⑥ 안양군포의왕지사 관내 시범 사용(범계TR2, '23.11월)
- ⑦ 2024 BIXPO 「KEPCO 국제발명특허대전」 출품 ('24.11월)

[그림 3] 지상변압기 완전절연형 시제품 규격서

자재 시제품 제작 규격서	
익명화	익명화

1. 지상변압기 완전절연형 저압단자 시제품 제작 (23.04월)

[그림 4] 지상변압기 완전절연형 저압단자 시제품 제작(안)

자재 시제품 제작(안)('23.4월)	자재 시제품 제작 세부 계획(안)
익명화	익명화

○ 기존 지상변압기 저압단자에 절연커버를 씌우는 구조에서, 완전 절연 구조 일체형으로 변경하고자 하였다. 【비절연형, 도체 노출 → 완전절연, 도체 비노출】

○ 또한, 측면 작업(흔촉 및 감전위험)에서 상·하부 작업 구조로 변경하였다.

2. 전력연구원 고창전력시험센터 시범 사용 및 성능시험 협의 시행 (' 23.5월)

[그림 5] 고창전력시험센터 성능시험 등 기술 지원 요청

고창전력시험센터 성능시험 협의(안)
익명화

3. 지상변압기 완전절연형 저압단자 시험 성적 시행 (' 23.9월)

[그림 6] 지상변압기 완전절연형 저압단자 시험성적서

시험성적서 일체	
익명화	익명화
익명화	익명화

○ 절연저항, 절연내력, 누설전류, 내열성 및 열성능 등에서 모든 결과에서 “이상없음”을 판정 받아 해당 자재에 대한 “시험성적”측에서 인정 받았으며,

○ 또한 상온, 30cm 이상 24시간 이상 침수 성능에서도 “이상없음”을 판정 받아 침수 시 “안전사고 예방”측면에서도 인정 받았다.

4. 지상변압기 완전절연형 저압단자 특허 출원 (' 23.10월)

[그림 7] 특허출원 내역

특허출원 내역		설명 요약서
익명화	익명화	익명화

○ 해당 기자재 특허 출원 완료 및 2024 BIXPO 출품 제안

5. 고창전력시험센터 및 지사 관내 시범사용 (' 23.11월, 범 계TR2)

[그림 8] 시범운영 계획(안) 및 현장 설치사진

관내 시범운영 계획(안)	현장설치 사진(범 계TR2)
익명화	익명화

○ 지상변압기 완전절연형 저압단자를 관내 지상변압기(범 계TR2)에 시범 설치하여 현재까지 운영 중이며 열화상 등 특이사항이 발견되지 않았다.

○ 해당 자재 개발로 인하여 중대재해 사망사고관련 매년 20억 절감효과를 볼 것으로 예상 된다. (1년 평균 5건 예방 기준)

【사망사고 손실비용 : 평균 4억(직원 : 6.4억, 작업자 : 3.8억, 일반인 1.9억,

하인리히의 빙산이론 근거】

[그림 9] 시공사진 및 열화상 진단 사진

현장 시공 사진	열화상 진단 사진(25.4월)
익명화	익명화

6. 2024 BIXPO 국제발명특허대전 출품 및 IFIA(국제발명가협회) 최우수상 수상('24.11월)

[그림 10] 2024 BIXPO 국제발명특허대전 홍보 리플렛 사진

홍보리플렛(한글)	홍보리플렛(영문)
익명화	익명화

○ 2023년 BIXPO가 미시행 됨에 따라 2024년 BIXPO에 출품하게 되었다. 2년 만에 개최된만큼 BIXPO 준비에 만전을 기하였고, 다행스럽게도 많은 분들께서 해당 자재에 대한 설명과 시공방법에 대하여 많은 문의와 호평을 들을 수 있었다.

많은 안전 및 배전 업무담당자들이 안전성 측면에서 너무 좋을 것 같다는 의견과 함께 배전간선 및 지중화공사 시행 시 분전함과 연계해서 작업하면 더욱 안전성과 경제성에서 좋을 것 같다는 의견을 주시기도 했다.

[그림 11] 2024 BIXPO 국제발명특허대전 홍보 및 IFIA 최우수상 수상 사진

★  홍보 부스 방문 사진	IFIA(국제발명가협회) 최우수상 수상 현판식
익명화	익명화

○ 운이 좋게도 현장에서 ★홍보드릴 수 있는 기회가 주어졌다.

“안전사고 예방”측에서 출품한 자재인 만큼 사장님께서도 관련 질의를 주셨고 해당 자재 개발 진행과정에 대한 격려의 말씀을 주셨었다.

○ 또한 BIXPO 출품작 심사위원들께서도 좋은 평가를 해주셔서 당사 내부 출품상이 아닌 BIXPO에서 시행하는 IFIA(국제발명가협회) 최우수상을 수상하였다.

○ 최우수상을 수상함으로써 해당 자재에 대한 기대효과인“안전사고 예방”, “기술적 효과”및“상용화시 사업성”에 대해서 입증을 받았다.